

ENTREGA 3: ADE & MONGODB

Marcelo Ferreiro Sánchez, Pablo Chantada Saborido
Gillermo García Engelman & Pepe Romero Conde

9 de diciembre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Modelo de Datos	2
3. Preprocesado de datos	4
3.1. Análisis exploratorio del dataset	4
3.2. Tratamiento de nulos	6
3.2.1. Nulos numéricos	6
3.2.2. Otros nulos	7
3.3. Otras operaciones de procesado	7
4. Definición e implementación da Base de Datos	7
5. Explotación da Base de Datos	9
Consulta 1	9
Consulta 2	10
Consulta 3	13
Consulta 4	14
Consulta 5	16
Consulta 6	18
Consulta 7	20
6. Recheo de nulos usando Aprendizaxe Automático	22
7. Conclusións	23

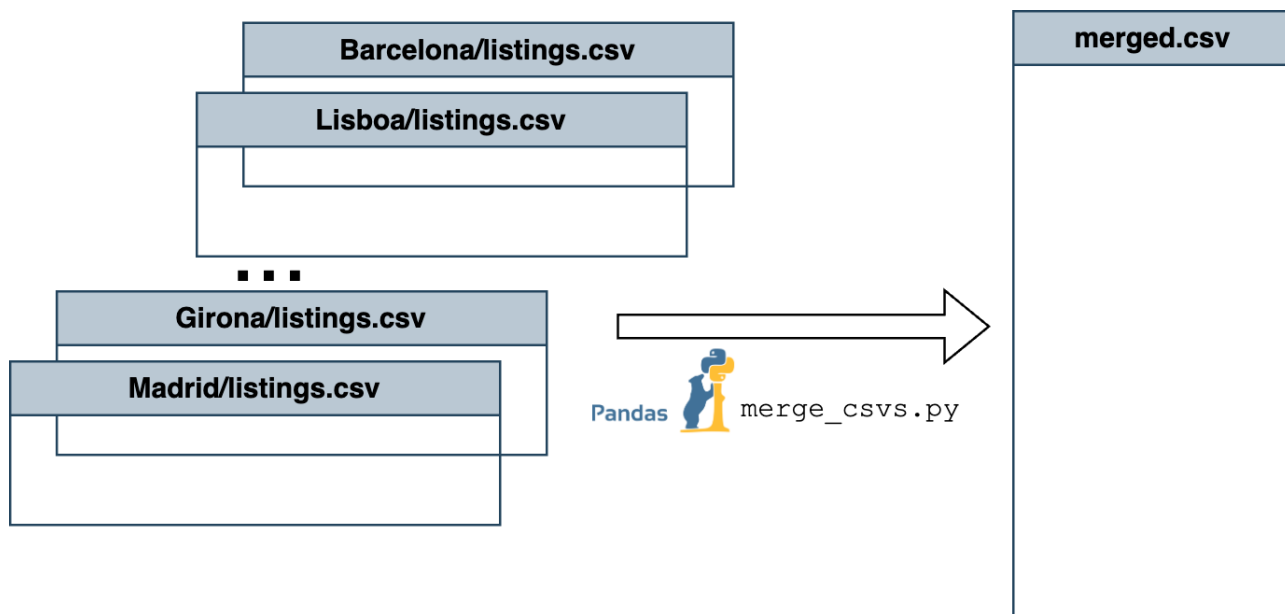


Figura 1: A primeira transformación e xuntar os datos de distintas cidades e quitar as columnas que non nos interesen. Aproveitamos a ocasión para facer unha imputación sinxela, *vaninilla* dos datos

1. Introducción

Como nas prácticas anteriores, traballamos sobre o conxunto de datos de AirBnB. Neste caso truncamos o punto de vista ou a aplicación. Se ben anteriormente o foco era na explotación analítica do feito **valoración** agora centrámonos nos **hospedaxes**. O deseño da Base de datos terá lugar na sección 4, e será realizado sobre os datos expostos en 2.

2. Modelo de Datos

Nesta ocasión non nos limitamos a usar os `.csvs` de unha cidade, con motivo de facer máis diversas as estadísticas e os resultados en xeral. Dende un principio observamos que o porcentaxe de nulos para a mesma columna non era ó meso ó longo das cidades, por eso con varias cidades esperamos unha representación máis fiel da realidade (e.g a cidade de Girona ten 100% de nulos para a columna `neighbourhood_group_cleansed` mentras que Lisboa ten un 0%). As primeiras manipulacións que tivemos que facerlle ós datos foi a de eliminar as columnas que non nos interesasen, engadir a columna de “cidade” e apilar todo nun `csv`. Fixemos ese traballo ca librería Pandas [1] de Python [2], xa que os campos de texto libre, como `description`, contiñan caracteres de salto de carro `^M` que dificultaban a tarefa a *oneliners* en AWK [3] (ver o programa adxunto `src/merge_csvs.py` e a Figura 1).

As columnas elixidas pódense ver na Figura 2. A elección foi un compromiso entre expresividade e tamaño, pensamos que cas columnas elixidas podemos facer bos análisis e consultas sen ten que cargar con todo o peso dos `.csvs` orixinais. Ademáis, o teren tipos de datos distintos e mesmo unha estrutura xerárquica implícita, supoñen unha interesante materia prima. A estrutura implícita a modelamos como: unha única colección de hospedaxes na que cada documento ten embebidos outros dous (o hospedador e máis o *Score*) e un arranxo, as prestacións.

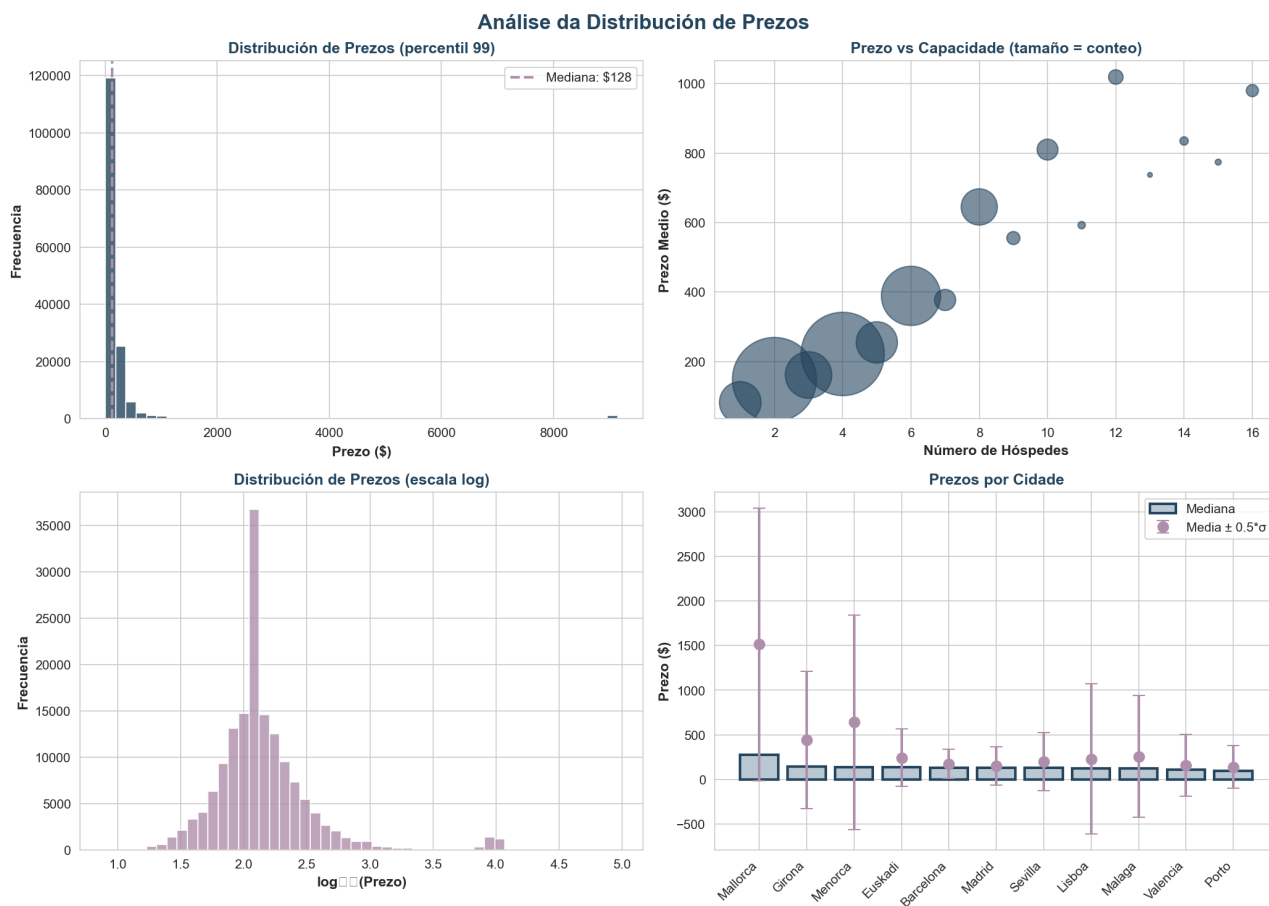


Figura 2: Diagrama do Modelo de Datos

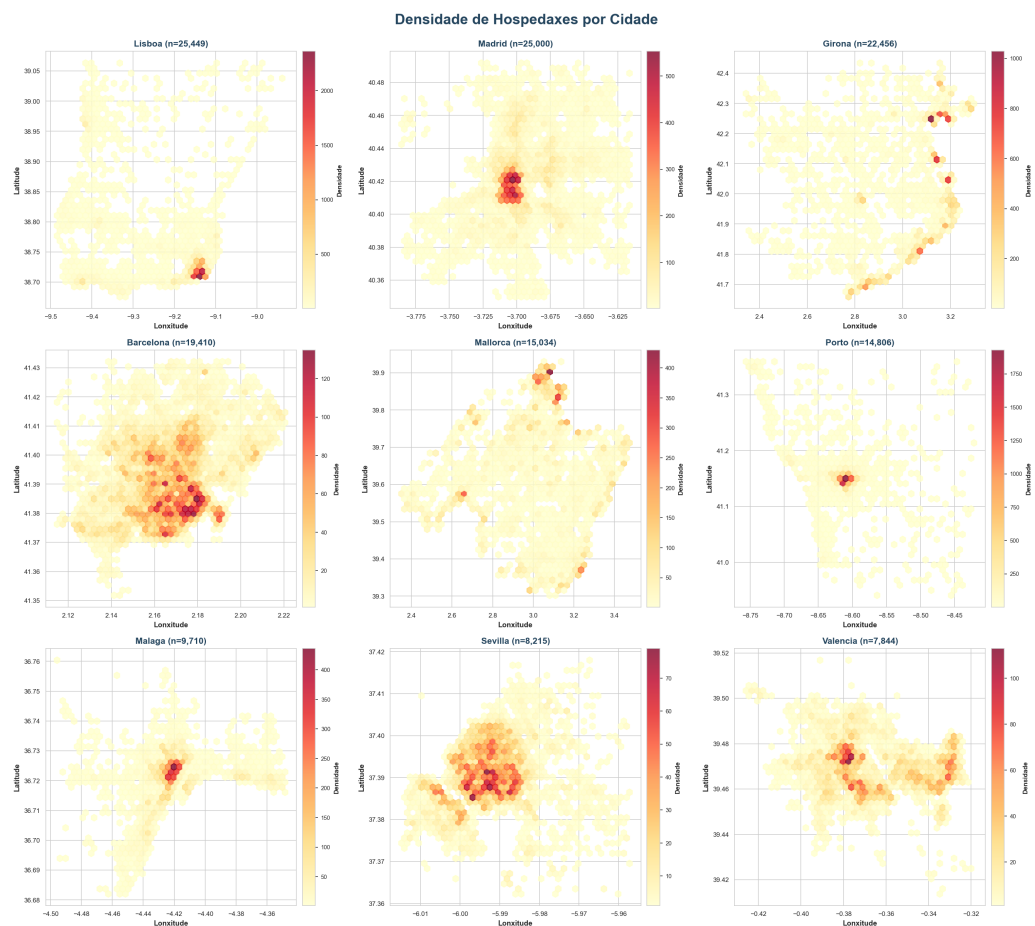
3. Preprocesado de datos

3.1. Análisis exploratorio del dataset

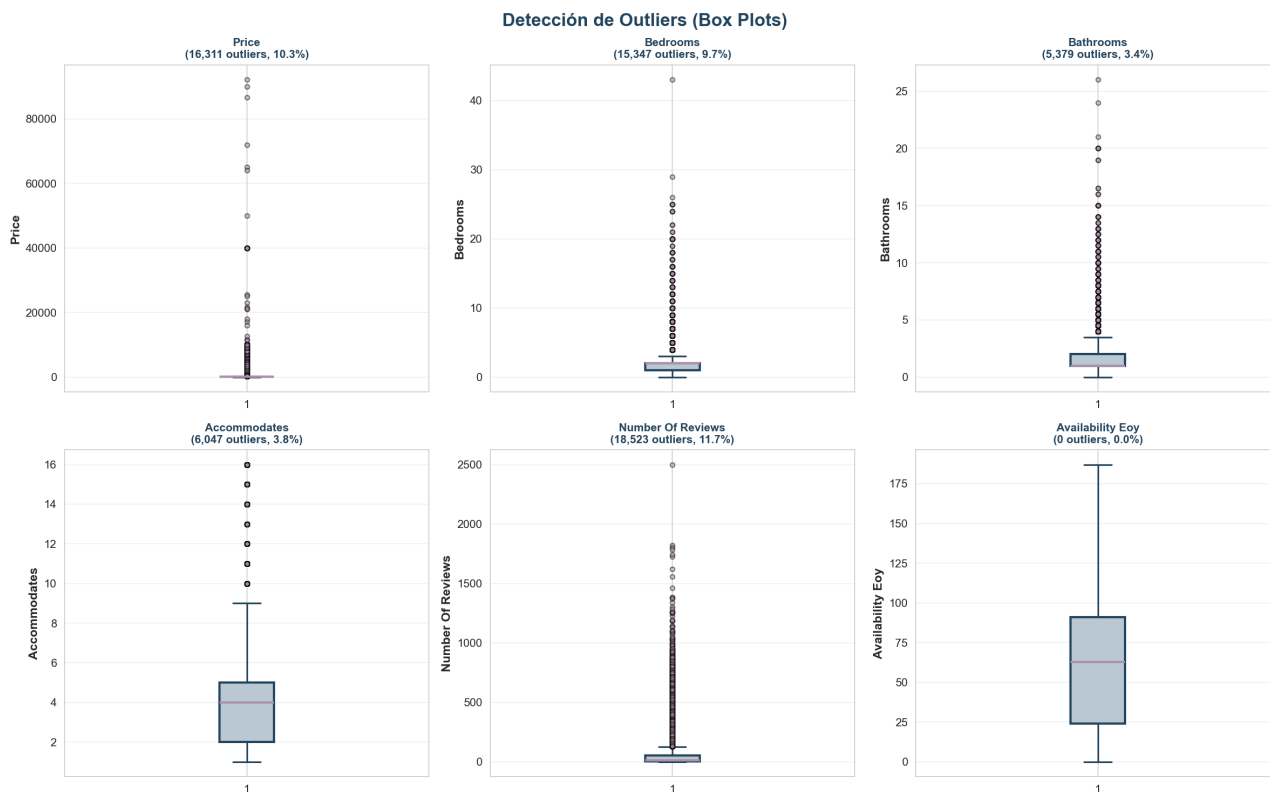
Comenzamos a análise co obxecto de estudo da Consulta 1 e da sección 6, o prezo das vivendas. Vemos que en xeral a distribución $p(\$ = X)$ ten as colas moi longas (aunque por exemplo $p(\$ = X | \text{cidade} = \text{Madrid})$ non tanto). Vemos que as dous cidades con maiores abanicos son as ínsuas, que efectivamente hai unha correlación entre o que custa un hospedaxe e a xente que cabe nel (ver Consulta 4) e que o logaritmo é unha mellor forma de representar o prezo.



No gráfico de abaixo podemos ver o esparcidos que están os hospedaxes nas cidades, o cal repercutirá no índice de centralidade, ver Consulta 1. Parécenos curioso que Mallorca está tan plagada de turismo que pódese reconecer a forma insuar dende este gráfico.



Por último queríamos mostrar as distribucións mas dispersas, tanto que parece que estan cheas de atípicos. Per nos pensamos que non é o caso, que simplemente a realidade é dispersa.



3.2. Tratamiento de nulos

Como logo temos que volcar os datos a MongoDB (licencia en [4]), o noso programa xa limpia os datos cunha imputación sinxela pero apropiada para o tipo de datos (o exisido pola práctica), non obstante podemos desactivala e observar os nulos do arquivo mergeado, o porcentaxe está dispoñíbel na Figura 2. Ademáis do porcentaxe é interesante o tipo de dato e o rol que desempeña esa columna.

3.2.1. Nulos núéricos

Dende logo o tipo de dato condiciona as opcións de imputación. Ademáis pódese dicir que estos nulos divídense en tres grupos: os relacionados co inmobiliario (baños, habitacións e camas), os valores das reseñas e tres atributos do hospedador. Unha primeira idea de encher os nulos dun grupo con valores do mesmo (e.g. imputar o *score* de comunicación co resto de *scores*) desmantelouse á vista da Figura 3, e dicir, non se poden encher os nulos dun grupo con valores dese grupo porque cando un é nulo os outros tamén (alta correlación). Ademáis por curiosidade, fixemos un experimento (ver `src/knn_vs_median.py` ou Cadro ??) para ver a diferenza de error se usamos imputación simple (mediana) ou máis sofisticada (adestramento dun KNN non paramétrico) e obervamos que o erro malia ser a metade co método sofisticado, segue estando no mesmo orde de magnitude e ademáis encarece moito computacionalmente. Por todo o dito, e o alcance da práctica, limitámonos a unha imputación sinxela por mediana.

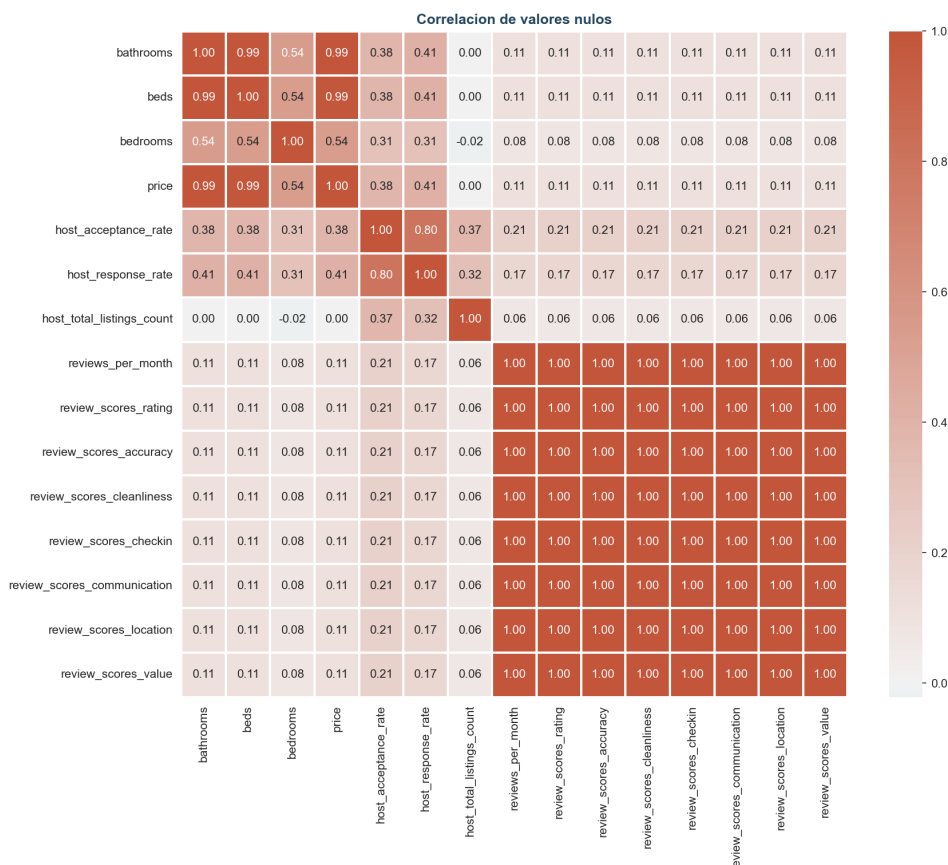


Figura 3: Correlación entre os nulos. Pódese apreciar claramente que os *scores* son nulos á vez, igual que cos membros do inmobiliario.

Cuadro 1: Comparación de MSE: Imputación por Mediana vs KNN

Variable	MSE Mediana	MSE KNN
bathrooms	0.5484	0.3359
beds	3.1542	2.2738
host_total_listings_count	30972.2424	27884.0846
bedrooms	1.0932	0.8283

3.2.2. Outros nulos

Como pode verse na función `fillna` do arquivo `src/merge_csvs.py`, tanto os Booleanos como os Strings impútanse mediante a moda. Se ben poderíanse levar acabo operacións máis sofisticadas, polo alcance da práctica limitámonos a esta opción.

3.3. Outras operaciones de procesado

Se ben o discutido ate agora foi máis ben dos valores en sí, cabe destacar que para volcar os datos a MongoDB foi necesario un especial arranxo dos datos, en particular para o formato dos dous documentos embebidos e do arranxo de prestacións, estas operacións, en cambio as situamos na fase de carga (*Load*) e por tanto lévanse acabo no arquivo adxunto `csv2mongo.py`.

4. Definición e implementación da Base de Datos

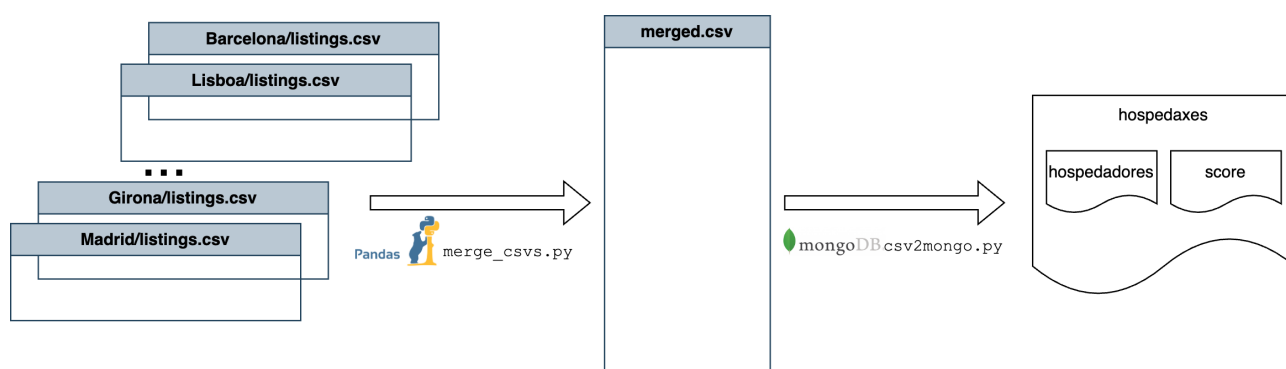


Figura 4: Una vez que temos todos os datos nun `.csv` sobre o cal podemos facer Análisis Exploratorio, estamos listos para pasalos datos a MongoDB, segundo a definición do esquema dada na sección 2

O modelo de Datos da Figura 2 é o “esquema” que usaremos en MongoDB. Dado o noso planteamento de centrarnos nos hospedaxes (os protagonistas dos `csvs` máis grandes e argumentablemente da aplicación enteira de AirBnB) non houbo moitas decisións de diseño difíciles. O arranxo prestacións tiña que ser un arranxo en MongoDB e os *scores* son un documento embebido principalmente por suxe sintáctica [5]; en cambio os hospedadores ben podían ter sido unha colección por si mesma. Tal cousa tería sentido se fixeramos consultas hospedador-centricas, é dicir, se pensásemos os hospedadores como entidades por si mesmas, non foi o noso caso pois pensamos que o hospedador ven surrogado ó hospedaxe e as consultas que iamos facer non precisaban a complexidade de varias coleccións.

Dito o anterior, a Base de Datos móntase co *script* adxunto `csv2mongo.py`. Este establece conexión cun cliente de Mongo local e carga os datos no formato especificado, de xeito que podemos facer:

```

1  (.venv) entrega_03 (main) > python src/mongo/csv2mongo.py
2  Inserted 158754 listings into airbnb.listings
3  (.venv) entrega_03 (main) > mongosh
4  Current Mongosh Log ID: 69347505a2994911f4cd9cc3
5  Connecting to:          mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=
    true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.10
6  Using MongoDB:         8.2.2
7  Using Mongosh:         2.5.10
8
9  For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/
10
11  -----
12  The server generated these startup warnings when booting
13  2025-12-06T16:07:08.499+01:00: Access control          enabled for
    the database. Read      write access to data      configuration
    unrestricted
14  -----
15
16  test> use airbnb
17  switched to db airbnb
18  airbnb> db.listings.findOne()
19  {
20    _id: ObjectId('693474fcce4ae65c237470e5'),
21    description: '110m2 apartment to rent in Barcelona. Located in the
    Eixample district, near the Sagrada Familia. It has a small
    balcony where you can see the temple of Gaudi. Capacity for 8
    people. <br /><br />Licence number: HUTB-002062',
22    neighbourhood_group_cleansed: 'Eixample',
23    latitude: 41.40556,
24    longitude: 2.17262,
25    property_type: 'Entire rental unit',
26    accommodates: 8,
27    bathrooms: 2,
28    bedrooms: 3,
29    beds: 6,
30    price: 210,
31    number_of_reviews: 51,
32    number_of_reviews_l30d: 0,
33    availability_eoy: 74,
34    instant_bookable: true,
35    reviews_per_month: 0.34,
36    city: 'barcelona',
37    host: {
38      since: '2010-01-19',
39      location: 'Barcelona, Spain',
40      response_time: 'within an hour',
41      response_rate: '96%',
42      acceptance_rate: '91%',
43      is_superhost: false,
44      total_listings_count: 46,
45      has_profile_pic: true,
46      identity_verified: true
47    },

```



```

48   score: {
49     rating: 4.34,
50     accuracy: 4.4,
51     cleanliness: 4.56,
52     checkin: 4.64,
53     communication: 4.62,
54     location: 4.82,
55     value: 4.32
56   },
57   amenities: [
58     '["Pets allowed',
59     '30 inch TV',
60     'Coffee maker',
61     'Elevator',
62     'Host greets you',
63     'Pack \\u2019n play/Travel crib',
64     'Heating',
65     'Hangers',
66     'AC - split type ductless system',
67     'Iron',
68     'Crib',
69     'Dishes and silverware',
70     'Private patio or balcony',
71     'Kitchen',
72     'Essentials',
73     'Free washer \\u2013 In unit',
74     'Wifi',
75     'Hot water',
76     'City skyline view',
77     'Shampoo',
78     'Hair dryer',
79     'Refrigerator"]'
80   ],
81   row_id: 0
82 }

```

Pódese ver que a operación é exitosa e a consulta da liña 18 e só un exemplo para demostrar o funcionamento. Ademáis pódese ver que ó final do documento hai un atributo de fila, este vai ser útil na sección 6 pois imos ter que exportar o resultado da primeira consulta de MongoDB a csv de volta, e ter o identificador de fila vainos valer para emparexar facilmente. Sen identificador de fila teríamos que exportar a base de datos enteira, pero con el, podemos devolver as columnas que creemos en MongoDB ordeadas por `row_id` e teremos a certeza de que vai cuadrar ben.

5. Explotación da Base de Datos

Agora que hemos definido e implementado a nosa Base de Datos,

Consulta 1: Obter un índice de centralidade (dentro da cidade) para cada hospedaxe

Xustificación: como verase na sección 6, imos usar este valor para facer prediccións sobre o precio de cada hospedaxe. Ademáis parecíanos un bo uso das funcións nativas de MongoDB.

Para levar acabo esta consulta precisamos calcular os centroides de cada cidade e logo, para cada hospedaxe calcularemos a distancia ó centroide. O seguinte código crea ditos centroides, agragando os hospedaxes por cidade e facendo a media das súas coordenadas.

```
1 const centroides = db.listings.aggregate([
2   {
3     $group: {
4       _id: "$city",
5       avg_lat: { $avg: "$latitude" },
6       avg_lon: { $avg: "$longitude" }
7     }
8   }
9 ]).toArray();
```

Agora que temos eso só nos queda facer un **updateMany** no que por cada centroide, collemos os hospedaxes desa cidade e calculamos a distancia euclidea do centroide ó hospedaxe. Malia seren moitas liñas, as liñas 8-13 correspóndense co cálculo.

```
1 centroides.forEach(c => {
2   db.listings.updateMany(
3     { city: c._id },      // filtro
4     [
5       {
6         $set: {
7           centrality: {
8             $sqrt: {
9               $add: [
10                { $pow: [{ $subtract: ["$latitude", c.avg_lat] }, 2]
11                },
12                { $pow: [{ $subtract: ["$longitude", c.avg_lon] }, 2]
13                }
14              ]
15            }
16          }
17        }
18      ]
19    );
20 });
```

Resultados: Tal cual o fixemos cambia a base de datos, non devolve. Para ver o efecto podemos facer unha mini-consulta de comprobación como `db.listings.findOne()` e ver que xa figura o novo atributo.

Consulta 2: Cales son os barrios con hospedadores máis novos? Para cada cidade

Xustificación: esta consulta é básica para o análise de tendencias e evolución do mercado inmobiliario.

```
1 db.listings.aggregate([
2   {
3     $project: {
4       city: 1,
5       neighbourhood_group_cleansed: 1,
```

```

6      host_since: "$host.since",
7      year: { $year: { $toDate: "$host.since" } }
8  }
9  },
10 {
11     $group: {
12         _id: {
13             city: "$city",
14             neighbourhood: "$neighbourhood_group_cleansed"
15         },
16         avg_host_year: { $avg: "$year" },
17         count: { $sum: 1 }
18     }
19 },
20 {
21     $sort: { "_id.city": 1, "avg_host_year": -1 }
22 },
23 {
24     $group: {
25         _id: "$_id.city",
26         neighbourhoods: {
27             $push: {
28                 neighbourhood: "$_id.neighbourhood",
29                 avg_host_year: "$avg_host_year",
30                 count: "$count"
31             }
32         }
33     }
34 },
35 {
36     $project: {
37         city: "$_id",
38         neighbourhoods: {
39             $slice: [
40                 {
41                     $sortBy: {
42                         input: "$neighbourhoods",
43                         sortBy: { avg_host_year: -1 }
44                     }
45                 },
46                 5
47             ]
48         }
49     }
50 }
51 ]))

```

Resultados: se ben non procede mostrar os resultados completos, abaixo pódese ver as cidades con barrios máis novos. O certo é que a forma de mostrar esta consulta non so compara os barrios dentro dunha cidade pero ademáis as cidades entre sí.

```

1      ...
2
3      {

```

```

4      _id: 'euskadi',
5      city: 'euskadi',
6      neighbourhoods: [
7          {
8              neighbourhood: 'Vizcaya',
9              avg_host_year: 2019.032435404068,
10                 : 3638
11          },
12          {
13              neighbourhood: 'Alava',
14              avg_host_year: 2017.819964349376,
15                 : 561
16          },
17          {
18              neighbourhood: 'Guipuzcoa',
19              avg_host_year: 2017.6565040650407,
20                 : 2952
21          }
22      ]
23  },
24  {
25      _id: 'madrid',
26      city: 'madrid',
27      neighbourhoods: [
28          {
29              neighbourhood: 'Vic lvaro',
30              avg_host_year: 2020.0117647058823,
31                 : 85
32          },
33          {
34              neighbourhood: 'Tetu n',
35              avg_host_year: 2019.724836212031,
36                 : 1679
37          },
38          {
39              neighbourhood: 'Villaverde',
40              avg_host_year: 2019.5731707317073,
41                 : 246
42          },
43          {
44              neighbourhood: 'Villa de Vallecas',
45              avg_host_year: 2019.4336283185842,
46                 : 113
47          },
48          {
49              neighbourhood: 'Barajas',
50              avg_host_year: 2019.3680981595091,
51                 : 163
52          }
53      ]
54  },
55  {
56      _id: 'valencia',

```

```

57     city: 'valencia',
58     neighbourhoods: [
59         {
60             neighbourhood: 'BENICALAP',
61             avg_host_year: 2020.3698630136987,
62             : 146
63         },
64         {
65             neighbourhood: 'JESUS',
66             avg_host_year: 2020.0177304964539,
67             : 282
68         },
69         {
70             neighbourhood: 'RASCANYA',
71             avg_host_year: 2019.9685534591194,
72             : 159
73         },
74         {
75             neighbourhood: 'ALGIROS',
76             avg_host_year: 2019.9149560117303,
77             : 341
78         },
79         {
80             neighbourhood: 'PATRAIX',
81             avg_host_year: 2019.864406779661,
82             : 177
83         }
84     ]
85 }

```

Consulta 3: Influe foto de perfil no prezo medio?

Xustificación: de ser certo, AirBnB debería existir ós seus hospedadores que se poñan foto, ou mesmo saldría deles. Tamén é interesante dende o punto de vista sociolóxico.

Esta consulta é sinxela, só hai que agrupar por valor de `host.has_profile_pic`, agregando o prezo

```

1 db.listings.aggregate([
2     {
3         $group: {
4             _id: "$host.has_profile_pic",
5             avg_price: { $avg: "$price" },
6             min_price: { $min: "$price" },
7             max_price: { $max: "$price" },
8             std_dev_price: { $stdDevSamp: "$price" },
9             count: { $sum: 1 }
10        }
11    },
12    {
13        $project: {
14            has_profile_pic: "$_id",
15            avg_price: { $round: ["$avg_price", 2] },
16            min_price: 1,

```

```

17     max_price: 1,
18     std_dev_price: 1,
19     count: 1,
20     _id: 0
21   }
22 },
23 { $sort: { has_profile_pic: 1 } }
24 ])
```

Resultados: como pode verse os resultados obtidos (ver abaixo) son algo significativos, posto que aínda que as medias son distintas as desviacións estándar solápanse. En calquera caso, análise de distribucións é algo que debería facerse en R [6], Julia [7] ou Python pero non en MongoDB.

```

1 {
2   min_price: 8,
3   max_price: 18000,
4   std_dev_price: 407.5147249606762,
5     : 4682,
6   has_profile_pic: false,
7   avg_price: 161.12
8 },
9 {
10  min_price: 8,
11  max_price: 92150,
12  std_dev_price: 1500.7666758984817,
13    : 154072,
14  has_profile_pic: true,
15  avg_price: 366.86
16 }
```

Consulta 4: Cales son os barrios con hospedaxes máis grandes (máis habitacións)?

Xustificación: esta información é decisiva nun análise de desigualdade entre territorios, ou mesmo pode ser de interese gobernamental, para o desenvolvemento de leis.

```

1 db.listings.aggregate([
2   {
3     $match: {
4       bedrooms: { $exists: true, $ne: null },
5       neighbourhood_group_cleansed: { $exists: true, $ne: null }
6     }
7   },
8   {
9     $group: {
10      _id: {
11        city: "$city",
12        neighbourhood: "$neighbourhood_group_cleansed"
13      },
14      avg_bedrooms: { $avg: "$bedrooms" },
15      max_bedrooms: { $max: "$bedrooms" },
16      total_properties: { $sum: 1 },
```

```

17     large_properties: {
18         $sum: { $cond: [{ $gte: ["$bedrooms", 3] }, 1, 0] }
19     }
20 }
21 },
22 {
23     $project: {
24         city: "$_id.city",
25         neighbourhood: "$_id.neighbourhood",
26         avg_bedrooms: { $round: ["$avg_bedrooms", 2] },
27         max_bedrooms: 1,
28         total_properties: 1,
29         large_properties_percentage: {
30             $round: [
31                 { $multiply: [{ $divide: ["$large_properties", "$total_properties"] }, 100] },
32                 2
33             ]
34         }
35     }
36 },
37 { $sort: { "avg_bedrooms": -1, "large_properties_percentage": -1 } },
38 { $limit: 10 }
39 ])
```

Resultados:

```

1  {
2      _id: { city: 'porto', neighbourhood: 'SAO JOAO DA MADEIRA' },
3      max_bedrooms: 20,
4      total_properties: 49,
5      city: 'porto',
6      neighbourhood: 'SAO JOAO DA MADEIRA',
7      avg_bedrooms: 7.76,
8      large_properties_percentage: 40.82
9  },
10 {
11     _id: { city: 'mallorca', neighbourhood: 'Lisboa' },
12     max_bedrooms: 20,
13     total_properties: 15034,
14     city: 'mallorca',
15     neighbourhood: 'Lisboa',
16     avg_bedrooms: 2.95,
17     large_properties_percentage: 62.63
18 },
19 {
20     _id: { city: 'lisboa', neighbourhood: 'Azambuja' },
21     max_bedrooms: 5,
22     total_properties: 18,
23     city: 'lisboa',
24     neighbourhood: 'Azambuja',
25     avg_bedrooms: 2.83,
26     large_properties_percentage: 50

```

```

27 },
28 {
29   _id: { city: 'menorca', neighbourhood: 'Lisboa' },
30   max_bedrooms: 12,
31   total_properties: 3679,
32   city: 'menorca',
33   neighbourhood: 'Lisboa',
34   avg_bedrooms: 2.66,
35   large_properties_percentage: 52.6
36 },
37
38 ...

```

Consulta 5: Que *score* é o que máis fluctua?

Xustificación:

```

1 db.listings.aggregate([
2   {
3     $match: {
4       "score.rating": { $exists: true, $ne: null }
5     }
6   },
7   {
8     $group: {
9       _id: null,
10      avg_accuracy: { $avg: "$score.accuracy" },
11      std_accuracy: { $stdDevSamp: "$score.accuracy" },
12      avg_cleanliness: { $avg: "$score.cleanliness" },
13      std_cleanliness: { $stdDevSamp: "$score.cleanliness" },
14      avg_checkin: { $avg: "$score.checkin" },
15      std_checkin: { $stdDevSamp: "$score.checkin" },
16      avg_communication: { $avg: "$score.communication" },
17      std_communication: { $stdDevSamp: "$score.communication" },
18      avg_location: { $avg: "$score.location" },
19      std_location: { $stdDevSamp: "$score.location" },
20      avg_value: { $avg: "$score.value" },
21      std_value: { $stdDevSamp: "$score.value" }
22    }
23  },
24  {
25    $project: {
26      _id: 0,
27      scores: [
28        {
29          name: "accuracy",
30          average: { $round: ["$avg_accuracy", 2] },
31          std_dev: { $round: ["$std_accuracy", 2] }
32        },
33        {
34          name: "cleanliness",
35          average: { $round: ["$avg_cleanliness", 2] },
36          std_dev: { $round: ["$std_cleanliness", 2] }

```



```

37     },
38     {
39         name: "checkin",
40         average: { $round: ["$avg_checkin", 2] },
41         std_dev: { $round: ["$std_checkin", 2] }
42     },
43     {
44         name: "communication",
45         average: { $round: ["$avg_communication", 2] },
46         std_dev: { $round: ["$std_communication", 2] }
47     },
48     {
49         name: "location",
50         average: { $round: ["$avg_location", 2] },
51         std_dev: { $round: ["$std_location", 2] }
52     },
53     {
54         name: "value",
55         average: { $round: ["$avg_value", 2] },
56         std_dev: { $round: ["$std_value", 2] }
57     }
58 ]
59 }
60 },
61 {
62     $unwind: "$scores"
63 },
64 {
65     $sort: { "scores.std_dev": -1 }
66 },
67 {
68     $group: {
69         _id: null,
70         most_fluctuating: { $first: "$scores" },
71         all_scores: { $push: "$scores" }
72     }
73 },
74 {
75     $project: {
76         _id: 0,
77         "O_score_que_m_is_fluct a": {
78             name: "$most_fluctuating.name",
79             desviaci n_t pica: "$most_fluctuating.std_dev",
80             media: "$most_fluctuating.average"
81         },
82         "Todos_os_scores_por_orde_de_fluctuaci n": "$all_scores"
83     }
84 }
85 ])

```

Resultados: os resultados son sociolóxicamente moi interesantes porque as propiedades máis obxetivas e concretas do hospedaxe: a ubicación e a hora de checkin teñen menos fluctuación que as máis subxetivas e xerais como o valor xeral ou a limpeza (que é algo moi persoal).

```

1  [
2  {
3    'O score que m is fluct a': { name: 'value', 'desviaci n_t pica'
4      : 0.45, media: 4.56 },
5    'Todos os scores por orde de fluctuaci n': [
6      { name: 'value', average: 4.56, std_dev: 0.45 },
7      { name: 'cleanliness', average: 4.68, std_dev: 0.42 },
8      { name: 'accuracy', average: 4.72, std_dev: 0.4 },
9      { name: 'communication', average: 4.78, std_dev: 0.39 },
10     { name: 'checkin', average: 4.78, std_dev: 0.37 },
11     { name: 'location', average: 4.74, std_dev: 0.34 }
12   ]
13 }
14 ]

```

Consulta 6: Cales son os hospedaxes con hospedadores fóra desa cidade?

Xustificación: Ter un hospedador que vive lonxe (noutra cidade) pode ser un inconveniente tanto para os inquilinos como para o propio AirBnB se é que estes están discontents. Caracterizalos é importante.

```

1  db.listings.aggregate([
2    {
3      $project: {
4        _id: 1,
5        description: 1,
6        city: 1,
7        neighbourhood_group_cleansed: 1,
8        host_location: "$host.location",
9        host_city: {
10          $let: {
11            vars: {
12              loc: { $toLower: "$host.location" }
13            },
14            in: {
15              $arrayElemAt: [
16                { $split: ["$$loc", ","] },
17                0
18              ]
19            }
20          }
21        }
22      },
23    },
24    {
25      $match: {
26        $expr: {
27          $ne: [
28            { $trim: { input: { $toLower: "$city" } } },
29            { $trim: { input: "$host_city" } }
30          ]
31        }
32      }
33    }
34  ])

```

```

32     }
33 },
34 {
35     $project: {
36         _id: 1,
37         description: 1,
38         property_city: "$city",
39         property_neighbourhood: "$neighbourhood_group_cleansed",
40         host_location: 1,
41         host_city: 1,
42         is_different_city: true
43     }
44 },
45 { $limit: 20 }
46 ]))

```

Resultados: Abaixo podemos ver tres exemplos deste tipo de hospedadores. Curiosamente as tres descripcións están inglés, o cal denota impersonalidade.

```

1     _id: ObjectId('693479ddab134920609d88b9'),
2     description: 'Beautiful and Spacious Apartment with Large Terrace
                  Just 5 Minutes from CCIB, 10 Minutes to the Beach and
                  Marina (Port Forum).<br /><br />Enjoy the perfect balance of
                  business and leisure in this modern, family-friendly apartment.
                  <br /><br />Relax on the terrace with dinner, wine, or a cold
                  beer just a short walk from the sea and Marina, but away from
                  the crowds of central Barcelona.<br /><br />Smart TV, high-
                  speed Wi-Fi, elevator, private parking (on request), and great
                  public transport links.',
3     host_location: 'Catalonia, Spain',
4     host_city: 'catalonia',
5     property_city: 'barcelona',
6     property_neighbourhood: 'Sant Marti'
7 },
8 {
9     _id: ObjectId('693479ddab134920609d88c5'),
10    description: 'Tourist Licence No:
                  ESFCTU000008073000917816000000000000000000HUTB-0000835. <br /><br />
                  Maximum 3 persons.<br />Colourful apartment with a private
                  patio in a lovely local neighbourhood. It has three bedrooms,
                  two with double beds, one with a single bed and a sofa in the
                  living room. Well served by public transport.<br /><br />
                  Barcelona City tax not included in reservation amount.',
11    host_location: 'Vilassar de Mar, Spain',
12    host_city: 'vilassar de mar',
13    property_city: 'barcelona',
14    property_neighbourhood: 'Sant Marti'
15 },
16 {
17    _id: ObjectId('693479ddab134920609d88c7'),
18    description: 'Bedroom with a private bathroom exclusive use for
                  this guests room. <br />Wi-Fi <br />Central apartment. <br />
                  Conected to the airport with a cheap bus. <br />Most of the
                  touristic areas can be visited by walk. <br />Safe area. <br

```

```

19     />24h groseery shops around <br />Many international and local
20     restaurants in the area. <br />Metro and buses on the corner of
21     home. <br />Small room but all is very clean and at night is
22     super calm to have a good rest. <br />You will love to enjoy
23     your stay with our small family but We respect your time and
24     space.',
25     host_location: 'Colon, Panama',
26     host_city: 'colon',
27     property_city: 'barcelona',
28     property_neighbourhood: 'Eixample'
29 },
30 ...

```

Consulta 7: Cales son os hospedaxes que estan a facer un bo último mes?

Xustificación: esta consula é de carácter moi xeral e o interese pode vir de moitos lados, os hospedadores poden querer estudar que fan eses hospedaxes tan bos; tamén AirBnB pódese ver beneficiado se é capaz de caracterizar tendencias, ou premiar ós mellores hospedaxes.

```

1 db.listings.aggregate([
2   {
3     $match: {
4       number_of_reviews_l30d: { $gt: 0 },
5       reviews_per_month: { $gt: 0 }
6     }
7   },
8   {
9     $project: {
10       _id: 1,
11       description: 1,
12       city: 1,
13       neighbourhood_group_cleansed: 1,
14       price: 1,
15       "score.rating": 1,
16       number_of_reviews_l30d: 1,
17       reviews_per_month: 1,
18       performance_score: {
19         $add: [
20           { $multiply: ["$number_of_reviews_l30d", 2] },
21           { $multiply: ["$reviews_per_month", 1.5] },
22           { $multiply: ["$score.rating", 10] }
23         ]
24       },
25       recent_popularity: {
26         $multiply: ["$number_of_reviews_l30d", 10]
27       }
28     }
29   },
30   {
31     $match: {
32       performance_score: { $gt: 40 }

```

```

33     }
34 },
35 {
36     $sort: {
37         performance_score: -1,
38         recent_popularity: -1
39     }
40 },
41 {
42     $project: {
43         _id: 1,
44         description: 1,
45         city: 1,
46         neighbourhood: "$neighbourhood_group_cleansed",
47         price: 1,
48         rating: "$score.rating",
49         reviews_last_30d: "$number_of_reviews_l30d",
50         reviews_per_month: 1,
51         performance_score: { $round: ["$performance_score", 2] },
52         status: {
53             $switch: {
54                 branches: [
55                     { case: { $gte: ["$performance_score", 70] }, then: "
56                         Excellent" },
57                     { case: { $gte: ["$performance_score", 50] }, then: "Good"
58                         },
59                     { case: { $gte: ["$performance_score", 40] }, then: "
60                         Average" }
61                 ],
62                 default: "Below Average"
63             }
64         }
65     },
66     { $limit: 15 }
67 ]})

```

Resultados:

```

1  {
2    _id: ObjectId('693348dc7269f26612df5898'),
3    description: 'Ideal room to share stories and experiences with
4      capacity for up to 8 people. It has 4 bunk beds. Includes a
5      private bathroom, two sinks, air conditioning, free wifi, bed
6      linen and an individual space to store your luggage. All beds
7      have USB connection to charge your devices. Unite has rooms
8      with bathroom adapted for the disabled according to
9      availability.<br />The establishment is cashless.<br />Unite is
10     cashless',
11    price: 33,
12    reviews_per_month: 94.77,
13    city: 'barcelona',
14    neighbourhood: 'San Marti',
15    performance_score: 428.45,

```

```

9      status: 'Excellent'
10 },
11 {
12   _id: ObjectId('693348dc7269f26612e06f70'),
13   description: 'This bright and cosy double room comes with a double
14               bed, air-conditioning, wall-mounted TV and free Wi-Fi. All
15               rooms in easyHotel Madrid Alcalá offer comfort and cleanliness
16               at a budget price to allow you to spend time exploring our
17               great city outside of your hotel room. Room size 12 sqm.',
18   price: 128,
19   reviews_per_month: 82.94,
20   city: 'madrid',
21   neighbourhood: 'San Blas - Canillejas',
22   rating: 4.82,
23   reviews_last_30d: 116,
24   performance_score: 404.61,
25   status: 'Excellent'
26 },
27 {
28   _id: ObjectId('693348dc7269f26612df3f4f'),
29   description: 'Flawless time with the whole family in this stylish
30               accommodation! <br /><br />The apartments have three bedrooms,
31               a bathroom, and a toilet. The master bedroom has a double bed,
32               the second bedroom has two single beds and the third bedroom
33               has a single bed. <br /><br />Enjoy the freedom and privacy of
34               having your own apartment in the city center.',
35   price: 324,
36   reviews_per_month: 61.23,
37   city: 'barcelona',
38   neighbourhood: 'Eixample',
39   rating: 4.72,
40   reviews_last_30d: 100,
41   performance_score: 339.05,
42   status: 'Excellent'
43 },
44 ...

```

6. Recheo de nulos usando Aprendizaxe Automático

Como a columna `price` nos `.csvs` orixinais tiña un 13% de nulos (ver Figura 2), decidimos adestrar un modelo de Aprendizaxe Automático para *regresar* os valores do prezo. Ademais, esta tarefa parecíanos interesante de por sí. Para facela cosideramos interesante a columna de centralidade obtida na Consulta 1. Se ben é certo que sae máis a conta calcular esos valores de centralidade directamente en Python, queremos cargar esos valores de MongoDB para simular unha ocasión na que sexa máis doado facer unha consulta. Para isto usamos o arquivo adxunto `mongo2csv.py` que devolve a devandita columna ordeada polo número de fila para garantir a coherencia e a engade pola dereita ó csv orixinal. Sobre estes datos hai que realizar algunhas modificacións: as columnas de texto libre (como a descrición ou os barrios) eliminanse, as categoricas (como o tempo de resposta ou o tipo de propiedade) codifícanse *one hot* e as numericas que estaban en porcentaxe formatéanse. Deste xeito temos uns datos listos para

Cuadro 2: Métricas do modelo

Métrica	Valor
MAE	46.190000
RMSE	91.070000
R^2	0.589700
MAPE (\ %)	32.300000
Prezo medio	176.380000
MAE / Prezo medio (\ %)	26.200000

Cuadro 3: Predicións de exemplo

Prezo real	Prezo predicido	Diferenza	Erro (\ %)
188.000000	157.419998	30.580000	16.260000
192.000000	266.160004	-74.160000	38.620000
132.000000	128.660004	3.340000	2.530000
22.000000	66.660004	-44.660000	202.990000
132.000000	138.080002	-6.080000	4.600000
64.000000	159.910004	-95.910000	149.850000
354.000000	289.010010	64.990000	18.360000
315.000000	184.979996	130.020000	41.280000
190.000000	175.850006	14.150000	7.450000
193.000000	158.210007	34.790000	18.020000

adestrar un modelo con eles. O modelo elixido e un XGBoost que baséase en árbores con Boosting e ten licencia Apache 2 . As tarefas de limpeza e adestramento fannas `train.py`, quen tamén devolve tablas $\text{\LaTeX}$ como saída.

7. Conclusións

Cuadro 4: Importancia das variables

Variable	Importancia
property_type_Entire townhouse	0.139361
review_scores_location	0.104086
accommodates	0.066174
latitude	0.059011
host_is_superhost	0.038543
bathrooms	0.037032
longitude	0.032955
number_of_reviews	0.032452
host_location_Lisbon, Portugal	0.031119
property_type_Room in hotel	0.030371
reviews_per_month	0.027694
property_type_Private room in rental unit	0.024687
beds	0.023622
bedrooms	0.022617
instant_bookable	0.021381

Referencias

- [1] “pandas bsd 3-clause license,” <https://github.com/pandas-dev/pandas?tab=BSD-3-Clause-1-ov-file>, accessed: 2025-12-05.
- [2] Python Software Foundation, “Cpython license (psf license version 2),” <https://github.com/python/cpython?tab=License-1-ov-file>, accessed: 2025-12-05.
- [3] “Gnu general public license, version 3,” <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>, accessed: 2025-12-05.
- [4] “Mongodb server side public license (sspl),” <https://github.com/mongodb/mongo?tab=License-1-ov-file>, accessed: 2025-12-05.
- [5] “Syntactic sugar,” https://en.wikipedia.org/wiki/Syntactic_sugar, accessed: 2025-12-06.
- [6] “R license,” <https://www.r-project.org/COPYING>, accessed: 2025-12-05.
- [7] “Julia mit license,” <https://github.com/JuliaLang/julia?tab=MIT-1-ov-file>, accessed: 2025-12-05.